

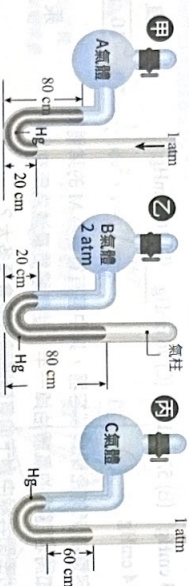
2 下列哪些等於 1 atm ?

- (A) 76 torr (B) 1033.6 kgw/cm² (C) 1.013 毫巴 (D) 1.013 × 10⁵ Pa (E) 760 mmHg

3 下列關於氣體性質的敘述，哪些正確？

- (A) 可以擴散
(B) 氣體粒子可均勻混合
(C) 氣體體積不會受溫度、壓力的影響而改變
(D) 氣體粒子間距離遠大於固體分子間距離
(E) 體積可壓縮至零

4 下列各圖均代表氣體壓力計，下列各項敘述，哪些正確？



- (A) 圖甲中 A 氣體之壓力為 60 cmHg (B) 圖甲中 A 氣體之壓力為 96 mmHg
(C) 圖乙中的氣柱之壓力為 92 cmHg (D) 圖乙中氣柱之壓力為 132 cmHg
(E) 圖丙中 C 氣體之壓力為 136 cmHg

三、非選題

★ 為進階題 ▶ 附動態解題

1 烤箱溫度設定為 180°C，絕對溫度為幾 K？

【答】

2 152 cmHg = ① atm = ② gw/cm² = ③ 百帕？

【答】

3 (1) 大氣壓力為 1 atm，使用開口式壓力計，若開口端的水銀柱高度較另一端低 100 毫米，則氣體壓力為多少托耳？
(2) 大氣壓力為 1 atm，使用閉口式壓力計，若閉口端的水銀柱高度較另一端高 100 毫米，則氣體壓力為多少毫米汞柱？

【答】

4 某易揮發性的物質，在定壓定溫下之液態和氣態的資料如附表，請問表中 X 值為何？此物質的分子量又為何？

【答】

	液態	氣態
密度	X g/mL	1.250 g/L
莫耳體積	43.75 mL/mol	22.40 L/mol

2-2

氣體的基本定律

2-2.1 波以耳定律

氣體壓力與體積的關係

科學家常用壓力 (P)、體積 (V)、溫度 (T) 和氣體莫耳數 (n)，來描述氣體的状态。

提出者 英國科學家波以耳

J 型玻璃管如附圖，在定溫下於開口端注入水銀，將一定量的空氣封在封閉端，利用加入的水銀調節氣體體積，並測量 Δh ，求氣體壓力 P_{gas} ，其結果如下。

- ① 壓力 (P) = 大氣壓力 + Δh 。
② 體積 = 管截面積 $\times$ 氣柱長度 (l)。
③ 若管徑固定，可以氣柱長度變化表示氣體體積變化。



實驗	壓力 (mmHg)	體積 (in ³) (註)	壓力 $\times$ 體積 (mmHg $\times$ in ³)	四捨五入
1	29.1	48.0	1396.8	1.40 $\times 10^3$
2	35.3	40.0	1412.0	1.41 $\times 10^3$
3	44.2	32.0	1414.4	1.41 $\times 10^3$
4	58.2	24.0	1396.8	1.40 $\times 10^3$
5	70.7	20.0	1414.0	1.41 $\times 10^3$
6	87.2	16.0	1395.2	1.40 $\times 10^3$

(註) 17 世紀實驗數據常用英制單位，此處 in 為吋，1 in = 2.54 cm。

結果

加入 Hg 使氣體 $V \downarrow$ 時， Δh (P) $\uparrow$ ，而壓力與體積乘積均為一常數。

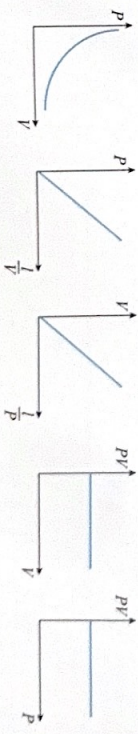
定律

定溫時，定量氣體的體積 (V) 與壓力 (P) 成反比。

公式

n 、 T 固定下， $PV = K$ (常數) 或 $P_1 V_1 = P_2 V_2$

函數圖示



應用

- ① 水中氣泡上升時，氣泡壓力下降，體積增大。
- ② 吐氣時，橫膈膜上升，胸腔體積縮小，壓力變大，氣體自然排出。
- ③ 輕輕擠壓包裝易碎物品的氣泡墊，會造成氣泡體積減小、壓力上升，產生支撐力以緩衝外力，以防止物品受損。



立即動手

1 波以耳定律的計算

| 單元練習：單選 9

在同溫下，使用氣體增壓機將 3000 L、一大氣壓的氣體全部灌入真空鋼瓶中，測得鋼瓶的壓力為 150 atm，該鋼瓶的容量為多少？

解答

練習 1

某定量的氣體在 1 atm 時，量得其體積為 800 mL，若溫度不變，將壓力減至 190 mmHg 時，其體積應為若干 mL？

解答

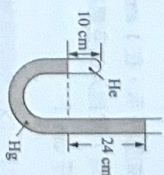
立即動手

2 波以耳定律的計算

| 單元練習：單選 11

附圖中，管的截面積 2.0 cm^2 ，一端封閉充氮及水銀，大氣壓力為 76 cmHg，如欲使氮一端之水銀面上升 2.0 cm，管中尚需加入水銀若干 mL？

- (A)25 (B)29 (C)58 (D)64 (E)72



解答

練習 2

承上題 (立即動手 2)，若 J 型管的截面積 1.0 cm^2 ，且封閉端充氮氣及水銀，測得大氣壓力為 76 cmHg，試求：

- (1) 欲使氮一端水銀面下降 2.5 cm，在管中需取出若干毫升水銀？
- (2) 欲使左右兩管水銀面等高，在管中需取出若干毫升水銀？

解答